

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина «Информационные системы»

Отчет

По лабораторной работе №2

Выполнила:

Шуст М.

гр. Р3311

Преподаватель:

Турин И.

Санкт-Петербург, 2025 г.

Задание

Доработать ИС из ЛР1 следующим образом:

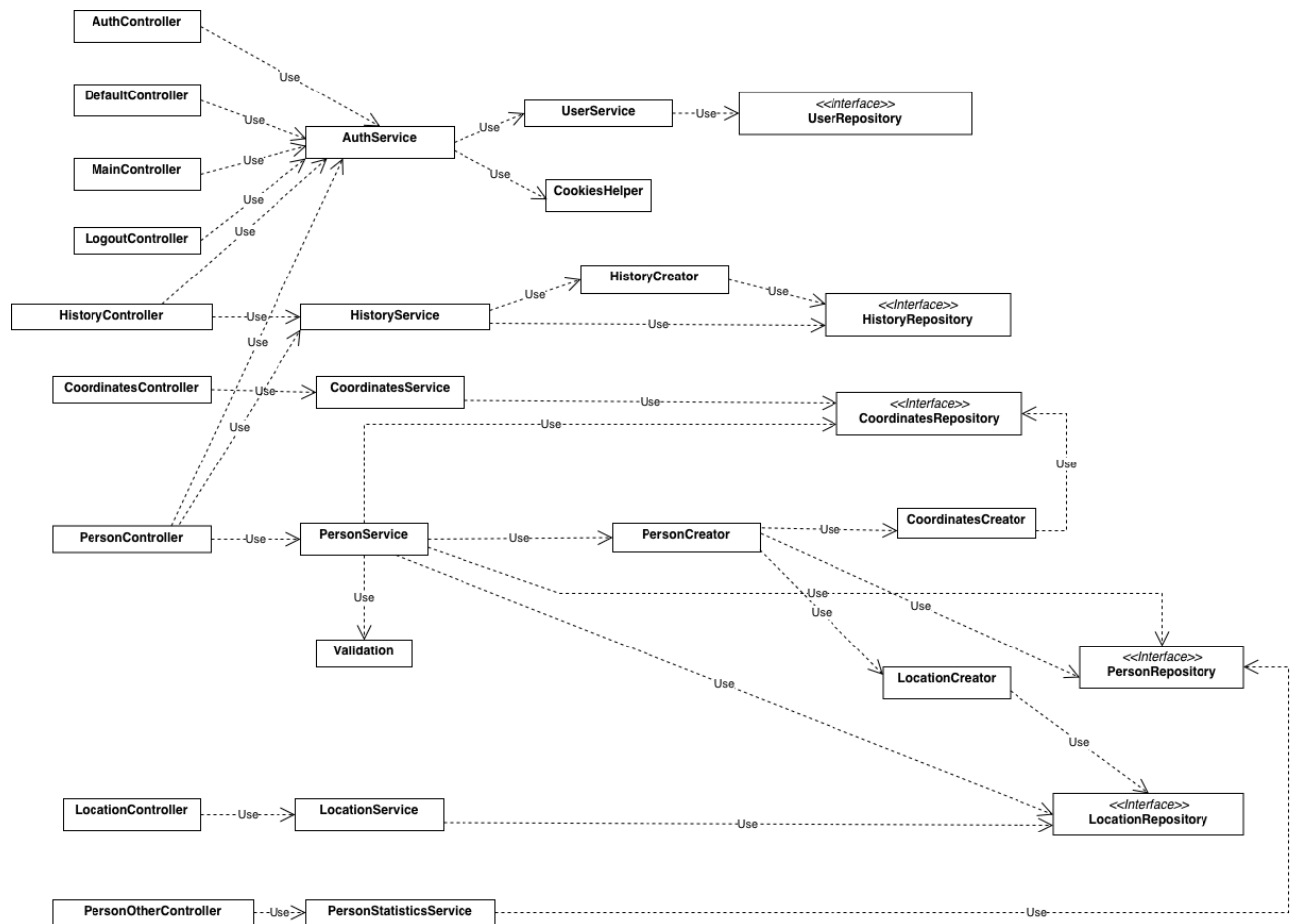
- Добавить в систему возможность массового добавления объектов при помощи импорта файла. Формат для импорта необходимо согласовать с преподавателем. Импортируемый файл должен загружаться на сервер через интерфейс разработанного веб-приложения.
 - При реализации логики импорта объектов необходимо реализовать транзакцию таким образом, чтобы в случае возникновения ошибок при импорте, не был создан ни один объект.
 - При импорте должна быть реализована проверка пользовательского ввода в соответствии с ограничениями предметной области из ЛР1.
 - При наличии вложенных объектов в основной объект из ЛР1 необходимо задавать значения полей вложенных объектов в той же записи, что и основной объект.
- Необходимо добавить в систему интерфейс для отображения истории импорта (обычный пользователь видит только операции импорта, запущенные им, администратор – все операции).
 - В истории должны отображаться id операции, статус ее завершения, пользователь, который ее запустил, число добавленных объектов в операции (только для успешно завершенных).
- Согласовать с преподавателем и добавить в модель из первой лабораторной новые ограничения уникальности, проверяемые на программном уровне (эти новые ограничения должны быть реализованы в рамках бизнес-логики приложения и не должны быть отображены/реализованы в БД).
- Реализовать сценарий с использованием Apache JMeter, имитирующий одновременную работу нескольких пользователей с ИС, и проверить корректность изоляции транзакций, используемых в ЛР. По итогам исследования поведения системы при ее одновременном использовании несколькими пользователями изменить уровень изоляции транзакций там, где это требуется. Обосновать изменения.
 - Реализованный сценарий должен покрывать создание, редактирование, удаление и импорт объектов.
 - Реализованный сценарий должен проверять корректность поведения системы при попытке нескольких пользователей обновить и/или удалить один и тот же объект (например, двух администраторов).
 - Реализованный сценарий должен проверять корректность соблюдения системой ограничений уникальности предметной области при одновременной попытке нескольких пользователей создать объект с одним и тем же уникальным значением.

Ограничения:

- если национальность - JAPAN, то рост не выше 170, а цвет волос BLACK
- если национальность - GERMANY, то цвет глаз BLUE, а цвет волос YELLOW
- если национальность SOUTH_KOREA, то цвет волос BLACK, цвет глаз BLACK

- загружать можно только файлы с расширением json и txt

UML



Выполнение

https://github.com/MaryShust/Inf_system_Lab1/pull/4

Вывод

В ходе выполнения работы познакомилась с работой JMeter и усовершенствовала 1 лр, добавив загрузку и последующий их парсинг файлов